使用SSD儲存資源池建立Flash Pool Aggregate

ONTAP 9

NetApp
May 18, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/disks-aggregates/determine-flash-pool-aggregate-ssd-storage-task.html on May 18, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

使用SSD儲存資源池建立Flash Pool Aggregate 1
判斷Flash Pool Aggregate是否使用SSD儲存資源池 1
建立SSD儲存資源池 1
使用SSD儲存資源池配置單元建立Flash Pool Aggregate 2
判斷將SSD新增至SSD儲存池對快取大小的影響 3
將SSD新增至SSD儲存資源池 3
管理SSD儲存資源池的命令 4

使用SSD儲存資源池建立Flash Pool Aggregate

判斷Flash Pool Aggregate是否使用SSD儲存資源池

您可以將一或多個配置單元從SSD儲存資源池新增至現有HDD集合體、以設定Flash資源池集合體。

使用SSD儲存資源池提供快取時、您管理Flash資源池的方式與使用獨立SSD時不同。

步驟

1. 依RAID群組顯示Aggregate的磁碟機：

   「torage Aggregate show-STATUS *agger_name*」

   如果Aggregate使用一或多個SSD儲存資源池、SSD RAID群組的「位置」欄值會顯示為「共享」、而儲存資源池名稱會顯示在RAID群組名稱旁。

建立SSD儲存資源池

您可以建立固態硬碟（SSD）儲存資源池、為二到四個Flash資源池集合體提供SSD快取。

關於這項工作

- 在建立磁碟或將磁碟新增至儲存資源池時、您必須提供磁碟清單。

  儲存資源池不支援「diskcount」參數。

- 儲存資源池中使用的SSD大小應相同。

步驟

1. 判斷可用的備用SSD名稱：

   「torage Aggregate show-spare磁碟-磁碟類型SSD」

   儲存資源池中使用的SSD可由HA配對的任一節點擁有。

2. 建立儲存資源池：

   「儲存池建立-storage資源池_sp_name_-disks-list *disk1*、*disk2*、…」

3. *選用：*驗證新建立的儲存資源池：

   「torage Pool show -storage資源池_sp名稱_」

將SSD放入儲存資源池之後、即使儲存資源池所提供的儲存設備尚未分配給任何Flash資源池快取、SSD仍不會在叢集上顯示為備援磁碟。您無法將SSD新增至RAID群組做為獨立磁碟機；只能使用SSD所屬儲存資源池的配置單元來配置其儲存設備。

使用SSD儲存資源池配置單元建立Flash Pool Aggregate

您可以將一或多個配置單元從SSD儲存資源池新增至現有HDD集合體、以設定Flash資源池集合體。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 您必須識別由HDD組成的有效集合體、才能轉換成Flash Pool Aggregate。
- 您必須確定與Aggregate相關之磁碟區的寫入快取資格、並完成任何必要步驟以解決資格問題。
- 您必須建立SSD儲存池、才能將SSD快取提供給此Flash Pool Aggregate。

  您要使用之儲存資源池中的任何配置單元、都必須由擁有Flash Pool Aggregate的同一個節點擁有。

- 您必須決定要新增至集合體的快取容量。

  您可以依配置單位將快取新增至Aggregate。如果有空間、您可以稍後將SSD新增至儲存資源池、以增加配置單位的大小。

- 您必須確定要用於SSD快取的RAID類型。

  從SSD儲存資源池新增快取至Aggregate之後、您就無法變更快取RAID群組的RAID類型。

- 您必須確定系統的最大快取大小、並確定將SSD快取新增至Aggregate不會導致您超過它。

  您可以使用「儲存池show」命令查看要新增至總快取大小的快取容量。

- 您必須熟悉Flash Pool Aggregate的組態需求。

如果您希望快取的RAID類型與HDD RAID群組的RAID類型不同、則在新增SSD容量時、必須指定快取RAID類型。將SSD容量新增至Aggregate之後、您就無法再變更快取的RAID類型。

將SSD快取新增至Aggregate以建立Flash Pool Aggregate之後、就無法移除SSD快取、將Aggregate轉換回其原始組態。

步驟

1. 將Aggregate標示為符合資格可成為Flash Pool Aggregate：

   「torage Aggregate modify -Aggregate *aggreg_name*-himge-enabled_true」

   如果此步驟失敗、請判斷目標Aggregate的寫入快取資格。

2. 顯示可用的SSD儲存池配置單元：

   「torage Pool show-可用 容量」

3. 將SSD容量新增至Aggregate：

   「torage Aggregate add *aggreg_name*-storage資源池_sp_name_-all撥款 單位_number_of_units _」

   如果您希望快取的RAID類型與HDD RAID群組的RAID類型不同、則在輸入此命令時、必須使用「raidtype」參數加以變更。

您不需要指定新的RAID群組；ONTAP 而無法自動將SSD快取放入不同於HDD RAID群組的RAID群組。

您無法設定快取的RAID群組大小；它是由儲存資源池中的SSD數量所決定。

快取會新增至Aggregate、而Aggregate現在是Flash Pool Aggregate。新增至Aggregate的每個分配單元都會成為自己的RAID群組。

4. 確認SSD快取是否存在及大小：

   「torage Aggregate show *aggreg_name*'」

   快取大小列在「Total Hybrid Cache Sizing」（混合式快取大小總計）下。

"NetApp技術報告4070：Flash Pool設計與實作指南"

判斷將SSD新增至SSD儲存池對快取大小的影響

如果將SSD新增至儲存資源池、導致平台模式的快取限制超過上限、ONTAP 則不會將新增的容量分配給任何Flash資源池集合體。這可能導致部分或全部新增的容量無法使用。

當您將SSD新增至SSD儲存資源池時、如果該儲存資源池中已有已配置給Flash資源池集合體的配置單元、您就會增加每個集合體的快取大小、以及系統上的總快取。如果儲存資源池的分配單元尚未分配、則在將一個或多個分配單元分配給快取之前、將SSD新增至該儲存資源池不會影響SSD快取大小。

步驟

1. 判斷您要新增至儲存資源池的SSD可用大小：

   「torage disk show *disk_name*-Fields可用大小」

2. 判斷儲存資源池中仍有多少配置單元尚未配置：

   「torage Pool show-可用 容量_sp_name_」

   儲存資源池中所有未分配的分配單元都會顯示出來。

3. 套用下列公式來計算要新增的快取容量：

   （4個未分配的分配單元數）x 25% x可用大小x SSD數量

將SSD新增至SSD儲存資源池

當您將固態硬碟（SSD）新增至SSD儲存池時、就會增加儲存池的實體與可用大小、以及配置單元大小。較大的配置單元大小也會影響已分配給Flash Pool Aggregate的配置單元。

您必須確定此作業不會導致HA配對超過快取限制。將SSD新增至SSD儲存資源池時、不應讓您超過快取限制、否則可能會使新增的儲存容量無法使用。ONTAP

將SSD新增至現有SSD儲存池時、SSD必須由儲存池中現有SSD的一個節點或同一個HA配對的另一個節點擁有。您可以新增HA配對任一節點所擁有的SSD。

您新增至儲存資源池的SSD大小必須與儲存資源池中目前使用的磁碟大小相同。

步驟

1. *選用：*檢視儲存資源池的目前配置單位大小和可用儲存空間：

   「torage Pool show -instance *sp_name*」

2. 尋找可用的SSD：

   「torage disk show -container型備用SSD」

3. 將SSD新增至儲存資源池：

   「儲存池新增-storage資源池sp_name -disks-list *disk1*、*disk2…*」

   系統會顯示哪些Flash Pool Aggregate的大小會隨著這項作業和作業量而增加、並提示您確認作業。

管理SSD儲存資源池的命令

提供「儲存池」命令來管理SSD儲存資源池。ONTAP

如果您想要…	使用此命令…
顯示儲存資源池提供給哪些集合體的儲存容量	「torage Pool show-Aggregate」
顯示兩種RAID類型（分配單元資料大小）的整體快取容量會增加多少快取。	「torage Pool show -instance」
顯示儲存資源池中的磁碟	「torage Pool show-disks」（儲存池顯示磁碟）
顯示儲存資源池的未分配配置單元	「torage Pool show-可用 容量」
將儲存資源池的一個或多個分配單元的擁有權從一個HA合作夥伴變更為另一個	"資源池重新分配"

"指令ONTAP"

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.